

**Exercice 1 - Correction** .....

1. Dans une classe de 35 élèves, il y a 21 filles. Quel est le pourcentage de filles présentes dans la classe ?
2. Une entreprise de forfait téléphonique réalise une enquête pour savoir la marque du téléphone de ses consommateurs. Parmi 201 083 personnes interrogées, 161 511 possèdent un smartphone de marque Apple. Quel pourcentage cela représente-t-il ?
3. En 2022, 46 372 personnes parmi 56 788 interrogées ont déclaré partir en vacances en camping. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

**Exercice 2 - Correction** .....

Calculer les quantités suivantes.

- |                             |   |                      |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. 27% de 300€              | ⋮ | 4. 46% de 650 tables |
| 2. 70% de 750g              | ⋮ | 5. 32% de 2,5L       |
| 3. 25% de 35 m <sup>2</sup> | ⋮ | 6. 82% de 850 kwh    |

**Exercice 3 - Correction** .....

1. Dans un pot de pâte à tartiner de 300 grammes, 24% des ingrédients sont des noisettes. Quelle est la masse de noisettes, en grammes, dans ce pot de pâte à tartiner ?
2. Dans une entreprise de 1500 salariés, 17% d'entre eux viennent au travail en métro. Combien de salariés de cette entreprise viennent au travail en métro ?
3. Dans une salle de sport comptant 420 adhérents, 60% d'entre eux sont inscrits au cours de fitness. Combien d'adhérents sont alors inscrits au cours de fitness ?
4. Une paire de chaussures coûte 70€. Lors d'une promotion exceptionnelle, il y a une remise de 40%. À quel montant correspond cette remise ? Calculer alors le nouveau prix de cette paire de chaussures.

**Exercice 4 - Correction** .....

1. Chez un fleuriste,  $\frac{2}{5}$  des fleurs sont des roses et la moitié des roses sont rouges.  
Déterminer la proportion de roses rouges chez ce fleuriste.
2. Lors d'un sondage,  $\frac{3}{8}$  des personnes interrogées sont des hommes, parmi lesquels  $\frac{2}{7}$  ont plus de 45 ans.  
Déterminer la proportion d'hommes de plus de 45 ans parmi les personnes interrogées.
3. 40% des glaces fabriquées par un glacier sont des sorbets et 55% des sorbets contiennent des fruits rouges.  
Déterminer la proportion de sorbets contenant des fruits rouges.
4. Dans une poêlée de légumes surgelés, 78% des ingrédients sont des légumes verts, dont 15% sont des brocolis.  
Déterminer la proportion de brocolis dans cette poêlée de légumes.
5. Durant les dernières vacances, 65% des étudiants d'une ville sont allés au cinéma, et parmi eux  $\frac{3}{10}$  sont allés voir un film français.  
Quelle est la proportion d'étudiants étant allés voir un film français ?

**Exercice 5 - Correction** .....

Pour chaque évolution de  $V_i$  à  $V_f$ , dire s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution puis donner le taux d'évolution correspondant, sous forme de pourcentage.

1.  $V_i = 36$  et  $V_f = 63$
2.  $V_i = 1,2$  et  $V_f = 0,9$
3.  $V_i = 40$  et  $V_f = 32$
4.  $V_i = 52,5$  et  $V_f = 126$ .

**Exercice 6 - Correction** .....

En 2021, un camping proposait  $N_1 = 375$  emplacements. L'achat d'un terrain supplémentaire a permis au camping de proposer  $N_2 = 420$  emplacements en 2022.

Calculer le taux d'évolution du nombre d'emplacements entre 2021 et 2022.

### Exercice 7 - Correction .....

Au cours du mois de janvier, un magasin a vendu 540 smartphones. Le mois suivant ce magasin n'a vendu que 351 smartphones. Calculer le taux d'évolution du nombre de smartphones vendus entre janvier et février.

### Exercice 8 - Correction .....

Compléter les phrases.

1. (a) Augmenter une quantité de 30% signifie multiplier cette quantité par ....  
 (b) Diminuer une quantité de 20% signifie multiplier cette quantité par ....  
 (c) Augmenter une quantité de 7% signifie multiplier cette quantité par ....  
 (d) Diminuer une quantité de 12% signifie multiplier cette quantité par ....
2. (a) .....une quantité de ...% signifie multiplier cette quantité par 0,9.  
 (b) .....une quantité de ...% signifie multiplier cette quantité par 1,18.  
 (c) .....une quantité de ...% signifie multiplier cette quantité par 1,006.  
 (d) .....une quantité de ...% signifie multiplier cette quantité par 0,03.

### Exercice 9 - Correction .....

Compléter le tableau dans chaque cas.

1.

|      |      |       |      |      |
|------|------|-------|------|------|
| Taux | +47% | -4,5% | +90% | -32% |
| CM   |      |       |      |      |

2.

|      |      |     |      |      |
|------|------|-----|------|------|
| Taux |      |     |      |      |
| CM   | 1,09 | 0,6 | 0,37 | 2,14 |

### Exercice 10 - Correction .....

1. Le prix d'un article était initialement de 120€. Il augmente de 6%. Quel est son nouveau prix ?
2. Une usine a fabriqué 40 000 objets en 2022. Quelle sera la production en 2023 si celle-ci baisse de 1% ?
3. Le salaire d'un employé était initialement de 1800€. Il augmente de 2%. Quel est le nouveau salaire ?

### Exercice 11 - Correction .....

Le prix d'un articles est de 159,6€ après avoir subi une hausse de 14%. Quel était le prix avant la hausse ?

### Exercice 12 - Correction .....

Compléter le tableau suivant. On détaillera les résultats de la première ligne et de la dernière ligne.

| Evolution 1   | Evolution 2   | CM <sub>G</sub> | t <sub>G</sub> (en %) |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Hausse de 12% | Hausse de 23% | ...             | ...                   |
| Baisse de 22% | Hausse de 30% | ...             | ...                   |
| Baisse de 15% | Baisse de 11% | ...             | ...                   |
| Hausse de 9%  | Baisse de 16% | ...             | ...                   |

### Exercice 13 - Correction .....

Le prix d'un litre d'essence a augmenté de 15% entre janvier et juillet, puis de 10% entre juillet et décembre.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global de ces deux évolutions.
2. En déduire le taux d'évolution du prix de l'essence entre janvier et décembre.

**Exercice 14 - Correction** .....

La première semaine des soldes, un magasin propose 40% de réduction sur tous les vêtements. Lors de la deuxième démarque, le magasin accorde une remise de 20% supplémentaire.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global de ces deux évolutions.
2. En déduire le taux d'évolution global des prix.

**Exercice 15 - Correction** .....

Dans chaque cas, déterminer le coefficient multiplicateur réciproque puis donner le taux d'évolution réciproque associé à l'évolution donnée.

- |                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Une baisse de 90%.   | ⋮ | 4. Une baisse de 80%.  |
| 2. Une hausse de 60%    | ⋮ | 5. Une baisse de 50%.  |
| 3. Une hausse de 300 %. | ⋮ | 6. Une hausse de 150%. |

**Exercice 16 - Correction** .....

1. Dans un supermarché, le prix de la lessive augmente de 6%. Calculer le taux d'évolution qu'il faudrait appliquer pour que la lessive revienne à son prix initial.
2. Un commerçant a augmenté par erreur le prix d'un article de 20%.  
Quelle remise doit-il appliquer pour ramener son prix à sa valeur initiale ?

**Exercice 17 - Correction** .....

Le prix du litre de l'essence a augmenté de 17% pendant 6 mois. Quel taux d'évolution est nécessaire pour revenir au prix initial ?

### Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

- $E$  est l'ensemble des élèves de la classe,  $n_E = 35$
- $A$  est l'ensemble des filles de la classe,  $n_A = 21$
- la proportion de filles est donc  $p = \frac{21}{35} = 0,6$

Il y a donc 60% de filles dans cette classe.

2. On a

- $E$  est l'ensemble des personnes interrogées,  $n_E = 201\ 083$
- $A$  est l'ensemble des personnes ayant un smartphone Apple,  $n_A = 161\ 511$
- la proportion de personnes ayant un Apple est donc  $p = \frac{161511}{201083} \approx 0,8$

Il y a donc 80% de personnes interrogées qui ont un smartphone Apple.

On a

- $E$  est l'ensemble des personnes interrogées,  $n_E = 56788$
- $A$  est l'ensemble des personnes partant au camping  $n_A = 46372$
- la proportion de personnes partant en vacances au camping est  $p = \frac{46372}{56788} \approx 0,8$

Il y a donc 80% de personnes interrogées qui partent au camping.

### Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule  $300 \times \frac{27}{100} = 300 \times 0,27 = 81$ . Donc 27% de 300€ représente 81€.
2. On calcule  $750 \times \frac{70}{100} = 750 \times 0,7 = 525$ . Donc 70% de 750g représente 525g.
3. On calcule  $35 \times \frac{25}{100} = 35 \times 0,25 = 8,75$ . Donc 25% de  $35m^2$  représente  $8,75 m^2$ .
- 4.
5. On calcule  $650 \times \frac{46}{100} = 650 \times 0,46 = 345$ . Donc 46% de 750 tables représente 345 tables.
6. On calcule  $2,5 \times \frac{32}{100} = 2,5 \times 0,32 = 0,8$ . Donc 32% de 2,5L représente 0,8L.
7. On calcule  $850 \times \frac{82}{100} = 850 \times 0,82 = 697$ . Donc 82% de 850 kWh représente 697 kWh.

### Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. On calcule  $300 \times \frac{24}{100} = 300 \times 0,24 = 72$ . Donc il y a 72g de noisettes.
2. On calcule  $1500 \times \frac{17}{100} = 1500 \times 0,17 = 255$ . Donc 255 viennent au travail en métro.
3. On calcule  $420 \times \frac{60}{100} = 420 \times 0,6 = 252$ . Donc 252 adhérents sont inscrits au cours de fitness.
4. On calcule  $70 \times \frac{40}{100} = 70 \times 0,4 = 28$ . Donc la remise est de 28€.  
Le nouveau prix est donc  $70 - 28 = 42$ €.

### Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

1. On a  $p_1 = \frac{2}{5}$  et  $p_2 = \frac{1}{2}$  donc  $p = p_1 \times p_2 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$ .
2. On a  $p_1 = \frac{3}{8}$  et  $p_2 = \frac{2}{7}$  donc  $p = p_1 \times p_2 = \frac{3}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$ .
3. On a  $p_1 = 0,4$  et  $p_2 = 0,55$  donc  $p = 0,4 \times 0,55 = 0,22$ , soit 22%.
4. On a  $p_1 = 0,78$  et  $p_2 = 0,15$  donc  $p = 0,78 \times 0,15 = 0,117$  soit 11,7%.

5. On a  $p_1 = 0,65$  et  $p_2 = \frac{3}{10}$  donc  $p = 0,65 \times \frac{3}{10} = 0,195$ , soit 19,5%.

### Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. Augmentation. On a  $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{63 - 36}{36} = 0,75$ , donc augmentation de 75%.
2. Diminution. On a  $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{0,9 - 1,2}{1,2} = -0,25$ , donc diminution de 25%.
3. Diminution. On a  $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{32 - 40}{40} = -0,2$ , donc diminution de 20%.
4. Augmentation. On a  $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{126 - 52,5}{52,5} = 1,4$ , donc augmentation de 140%.

### Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

On a  $t = \frac{N_2 - N_1}{N_1} = \frac{420 - 375}{375} = 0,12$  donc le nombre d'emplacements a augmenté de 12%.

### Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

On a  $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} = \frac{351 - 540}{540} = -0,35$  donc le nombre de smartphones vendus a diminué de 35%.

### Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) Augmenter une quantité de 30% signifie multiplier cette quantité par  $1 + \frac{30}{100} = 1,3$   
 (b) Diminuer une quantité de 20% signifie multiplier cette quantité par  $1 - \frac{20}{100} = 0,8$   
 (c) Augmenter une quantité de 7% signifie multiplier cette quantité par  $1 + \frac{7}{100} = 1,07$   
 (d) Diminuer une quantité de 12% signifie multiplier cette quantité par  $1 - \frac{12}{100} = 0,88$
2. (a) Diminuer une quantité de 10 signifie multiplier cette quantité par 0,9.  
 (b) Augmenter une quantité de 18 % signifie multiplier cette quantité par 1,18.  
 (c) Augmenter une quantité de 0,6 % signifie multiplier cette quantité par 1,006.  
 (d) Diminuer une quantité de 97 % signifie multiplier cette quantité par 0,03.

### Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. 

|      |      |       |      |      |
|------|------|-------|------|------|
| Taux | +47% | -4,5% | +90% | -32% |
| CM   | 1,47 | 0,955 | 1,9  | 0,68 |
2. 

|      |      |      |      |       |
|------|------|------|------|-------|
| Taux | +9%  | -40% | -63% | +114% |
| CM   | 1,09 | 0,6  | 0,37 | 2,14  |

### Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

1. Augmenter de 6% revient à multiplier par  $1 + \frac{6}{100} = 1,06$ .  
 Or,  $120 \times 1,06 = 127,2$  donc le nouveau prix sera de 127,2€.
2. Diminuer de 1% revient à multiplier par  $1 - \frac{1}{100} = 0,99$ .  
 Or,  $40000 \times 0,99 = 39600$  donc la production sera de 39600.
3. Augmenter de 2% revient à multiplier par  $1 + \frac{2}{100} = 1,02$ .

Or,  $1800 \times 1,02 = 1836$ , donc le nouveau salaire sera 1836€.

### Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

On a  $CM = 1 + \frac{14}{100} = 1,14$ .

Et  $V_f = 1,14 \times V_i \iff 159,6 = 1,14 \times V_i \iff V_i = \frac{159,6}{1,14} = 140$ .

Le prix avant la hausse était donc de 140€.

### Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

| Première évolution | Deuxième évolution | $CM_G$ | $t_G$ (en %) |
|--------------------|--------------------|--------|--------------|
| Hausse de 12%      | Hausse de 23%      | 1,3776 | 37,76        |
| Baisse de 22%      | Hausse de 30%      | 1,014  | 1,4          |
| Baisse de 15%      | Baisse de 11%      | 0,7565 | -24,35       |
| Hausse de 9%       | Baisse de 16%      | 0,9156 | -8,44        |

- Première ligne : Hausse de 12% donc  $CM_1 = 1 + 0,12 = 1,12$ . Hausse de 23%  $CM_2 = 1 + 0,23 = 1,23$ .  
Ainsi  $CM_G = CM_1 \times CM_2 = 1,12 \times 1,23 = 1,3776$   
De plus,  $t_G = CM_G - 1 = 1,3776 - 1 = 0,3776$  soit un taux d'évolution de 37,76% (augmentation de 37,76%).
- Dernière ligne : Hausse de 9% donc  $CM_1 = 1 + 0,09 = 1,09$ . Baisse de 16% donc  $CM_2 = 1 - 0,16 = 0,84$ .  
Ainsi  $CM_G = CM_1 \times CM_2 = 1,09 \times 0,84 = 0,9146$   
De plus,  $t_G = CM_G - 1 = 0,9156 - 1 = -0,0844$  soit un taux d'évolution de -8,44% (diminution de 8,44%).

### Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. Augmenter de 15% revient à multiplier par 1,15.  
Augmenter de 10% revient à multiplier par 1,1.  
Donc le coefficient multiplicateur global est  $CM_G = 1,15 \times 1,1 = 1,265$
2.  $t = CM_G - 1 = 0,265$ . Soit une augmentation de 26,5%.

### Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. Diminuer de 40% revient à multiplier par 0,6.  
Augmenter de 20% revient à multiplier par 0,8.  
Donc le coefficient multiplicateur global est  $CM_G = 0,6 \times 0,8 = 0,48$
2.  $t = CM_G - 1 = -0,52$ . Soit une diminution de 52%.

### Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

1. On a  $CM = 1 - \frac{90}{100} = 0,1$  donc  $CM_r = \frac{1}{0,1} = 10$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = 9$ , soit une augmentation de 900%.
2. On a  $CM = 1 + \frac{60}{100} = 1,6$  donc  $CM_r = \frac{1}{1,6} = 0,625$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = -0,375$ , soit une diminution de 37,5%.
3. On a  $CM = 1 + \frac{300}{100} = 4$  donc  $CM_r = \frac{1}{4} = 0,25$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = -0,75$ , soit une diminution de 75%.
4. On a  $CM = 1 - \frac{80}{100} = 0,2$  donc  $CM_r = \frac{1}{0,2} = 5$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = 4$ , soit une augmentation de 400%.
5. On a  $CM = 1 - \frac{50}{100} = 0,5$  donc  $CM_r = \frac{1}{0,5} = 2$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = 1$ , soit une augmentation de 100%.

6. On a  $CM = 1 + \frac{150}{100} = 2,5$  donc  $CM_r = \frac{1}{2,5} = 0,4$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = -0,6$ , soit une diminution de 60%.



### Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

1. On a  $CM = 1 + \frac{6}{100} = 1,06$  donc  $CM_r = \frac{1}{1,06} \approx 0,943$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = -0,057$ , donc il faudrait une diminution de 5,7%.
2. On a  $CM = 1 + \frac{20}{100} = 1,2$  donc  $CM_r = \frac{1}{1,2} \approx 0,833$ .  
Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 = -0,167$ , donc il faudrait une diminution de 16,7%.



### Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

Calculons d'abord le taux d'évolution globale :

On a  $CM_1 = CM_2 = CM_3 = CM_4 = CM_5 = CM_6 = 1 + \frac{17}{100} = 1,17$ .

Donc  $CM_G = CM_1 \times \dots \times CM_6 = 1,17^6 \approx 2,56$ .

Ainsi, le coefficient multiplicateur réciproque associé est  $CM_r = \frac{1}{2,56} = 0,390625$ .

Ainsi,  $t_r = CM_r - 1 \approx -0,6094$ , donc il faudrait une diminution de 60,94%.